



INFORMES · CONFIABILIDAD

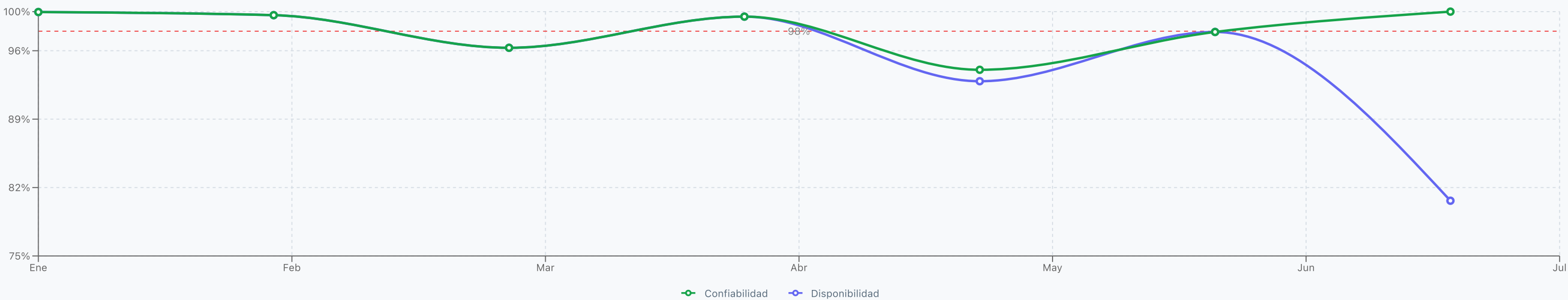
Reporte de confiabilidad parque de generación Putumayo Norte

Periodo Julio · Costayaco / Vonú · Gran Tierra Energy

GTE

Tendencia disponibilidad y confiabilidad

Ene – mes seleccionado · línea punteada = meta 98%



Durante julio, el parque presentó una disponibilidad COPOWER de **97,73 %** sobre **11.161** horas de calendario, con **10.908** horas disponibles. La confiabilidad contractual se mantuvo en **100 %**, dado que los cinco eventos FO-GE-033 analizados no fueron imputables al contratista. Los principales focos identificados corresponden a la brecha de disponibilidad frente al indicador reportado por GTE, la recurrencia asociada a determinados activos y las condiciones del sistema MRU.

1 · INDICADORES SISTÉMICOS

Cumplimiento contractual

GENERACIÓN TOTAL

4.131.917 kWh

4131.9 MWh

CYC gas 3.515.954 kWh · Diésel 133.081 kWh · Vonú 482.882 kWh
+21.8 MWh (+0.5%) vs Junio

DISPONIBILIDAD GTE

80.65%

Meta ≥ 98%

Informe mensual
-17.27 pp vs Junio

DISPONIBILIDAD COPOWER

97.73%

Meta ≥ 98%

Concertación · OP + stand-by
10.908 / 11.161 h
-0.92 pp vs Junio

CONFIABILIDAD

100.00%

Meta ≥ 98%

Orden 1
+2.08 pp vs Junio

EFICIENCIA MEDIDA

35.1%

Meta ≥ 37%

HR 9.72 ft³/kWh
8.268 MCF medidos · 16/31 días
39.0 % sobre LHV
Base contractual 1000 BTU/scf HHV

Heat rate medido con el totalizador del gas Moqueta sobre CPW04, CPW05, CPW06: 8.268 MCF contra 850.806 kWh entre el 2026-07-01 y el 2026-07-17: 9.718 BTU/kWh. Eficiencia calculada con el poder calorífico contractual de 1000 BTU/scf HHV, la misma base de los informes anteriores; la línea Moqueta no tiene cromatografía propia. Detalle por máquina y escenarios con la cromatografía medida en el slide 12.

2 · HORAS Y EVENTOS

Resumen operativo del informe

MTBF · Tiempo medio entre fallas (Mean Time Between Failures)

MTTR · Tiempo medio de reparación (Mean Time To Repair)

FS COPOWER · Horas fuera de servicio asociadas a COPOWER

FS Cliente · Horas fuera de servicio asociadas a cliente/infraestructura



Horas operación

7232.0 h

Stand-by 3654.0 h
Incluye JIN-11/12 (ventana parcial); anexo de unidades puede dar menor SB



Registros de bitácora

109

4 tipo falla · 5 FO-GE-033
Sin consolidar: la lámina de repetitivos fusiona los multi-unidad



Fallas imputables a COPOWER

0

Falla_evento · Data Soporte
Infraestructura del campo 108



MTBF
Tiempo medio entre fallas

Sin fallas

MTTR —
Sin fallas imputables en el periodo

Preventivo (PP)

234.0 h

Paradas programadas del mes

Correctivo

0.0 h

Fuera de plan

FS asociado a COPOWER

0.0 h

PF_contr · descuento confiabilidad

FS cliente

40.0 h

PF_cli · no imputable

Cierre de horas: OP 7232 + SB 3654 + PP 234 + PF_contr 0 + PF_cli 40 = 11160 h sobre 15 unidades.

La disponibilidad calculada con la base operacional de COPOWER alcanza **97,73 %**, resultado de **7.232** horas de operación y **3.676** horas de stand-by sobre un calendario de **11.161** horas. Frente al **80,65 %** reportado por GTE permanece una diferencia que requiere conciliación mediante el desglose horario de los eventos y de las indisponibilidades consideradas por cada metodología.

3 · ANÁLISIS DE DISPONIBILIDAD · JULIO

Conciliación COPOWER vs Gran Tierra

Disp

=

Horas disponibles

Horas programadas

× 100

▼

COPOWER · HORAS CONCERTADAS

97,73 %

10.908 / 11.161

7.232 operación + 3.676 stand-by

GRAN TIERRA · DATA SOPORTE

97,54 %

10.886 / 11.160

7.232 operación + 3.654 stand-by

GRAN TIERRA · INFORME

80,65 %

Resultado publicado

Sin desglose de horas en el anexo

Se reporta 80,65 %. Falta el desglose de horas que produce este resultado. Sobre el calendario concertado: 11.161 × 80,65 % = 9.001 h disponibles.

HORAS EN LAS FUENTES

CONCEPTO	CONCERTACIÓN	DATA SOPORTE
Operación	7.232	7.232
Stand-by	3.676	3.654
Preventivo	253	234
Paradas externas	547	40
Calendario	11.161	11.160
Disponibles	10.908	10.886

PREVENTIVO CONCERTADO (253 H)

ACTIVIDAD	HORAS
AGC4 · CPW01 y CPW03	58
CPW02 10–11 jul (sábana: descarbonización; Data Soporte: AGC4)	48
Resto (otros preventivos del mes, no AGC4 ni descarbonización)	147
TOTAL	253

CONCEPTO	CONCERTACIÓN	DATA SOPORTE
Disponibilidad	97,73 %	97,54 %

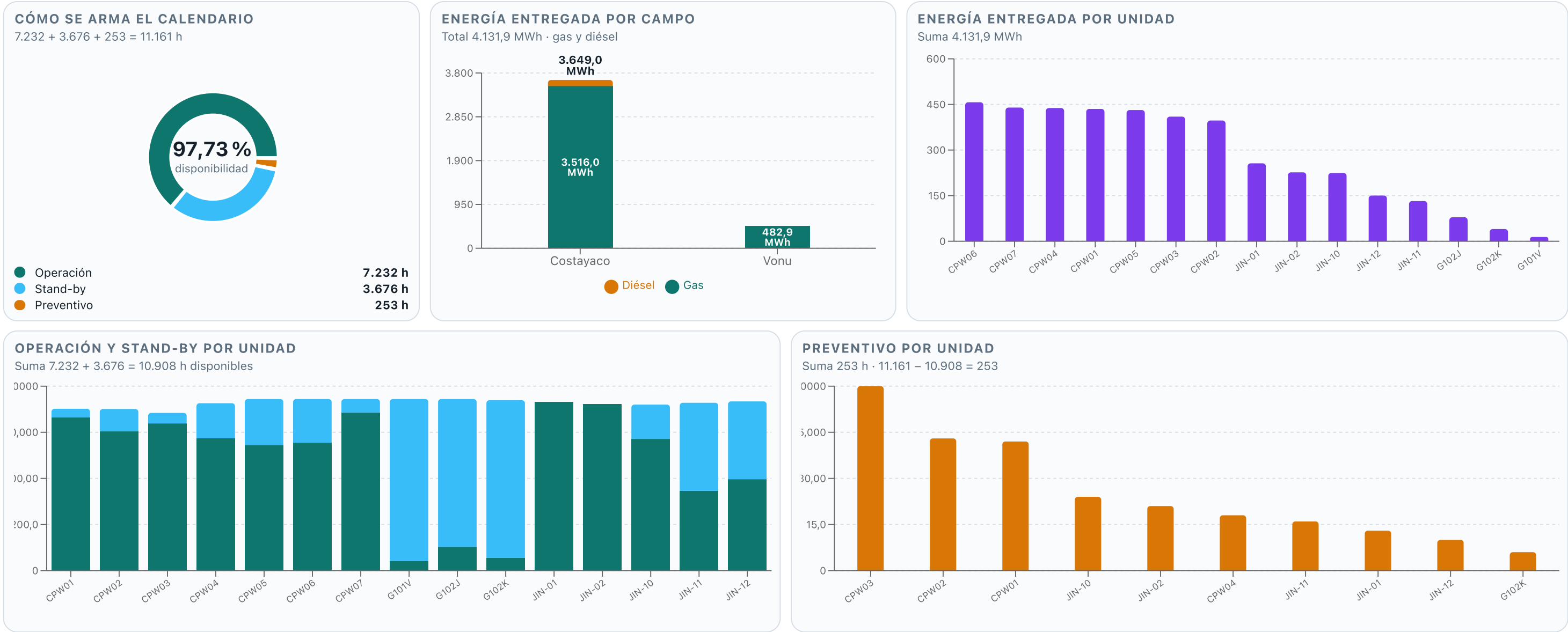
Durante julio se registró una generación total de **4.131,9 MWh**, distribuida entre Costayaco y Vonú. Este resultado constituye la expresión energética del comportamiento operacional del parque y permite relacionar la generación obtenida con las horas efectivamente disponibles y operativas de las unidades.

4 · DESGLOSE DE HORAS · JULIO

$7.232 + 3.676 = 10.908 / 11.161 = 97,73 \%$ 

De las unidades al resultado concertado

ENERGÍA ENTREGADA 4.131,9 MWh 3.998.836 kWh gas · 133.081 kWh diésel	OPERACIÓN 7.232 h Suma de horas en línea	STAND-BY 3.676 h Disponible sin generar	PREVENTIVO 253 h Calendario – disponibles	CALENDARIO 11.161 h Horas programadas	DISPONIBLES 10.908 h Operación + stand-by
---	---	--	--	--	--



El resultado de confiabilidad del periodo fue de **100 % para COPOWER**, debido a que los eventos analizados no fueron atribuidos al contratista. El análisis de causa evidencia principalmente afectaciones asociadas a cascadas derivadas del sistema MRU y perturbaciones externas de red, por lo que el foco de gestión se concentra en reducir la recurrencia y fortalecer la frontera de responsabilidades.

5 · ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD · JULIO

Justificación de confiabilidad 100 %

Confiabilidad

=

0 formatos de ocurrencia imputables

regla del anexo Gran Tierra

→

100 %

▼

GRAN TIERRA · INFORME

100,00 %

0 formatos de ocurrencia imputables / 5 reportes

Formatos de ocurrencia externos no entran al indicador

COPOWER · MISMA REGLA

100,00 %

Parada por falla del contratista 0 h

Ningún formato de ocurrencia deja la falla en COPOWER

Los 5 formatos de ocurrencia FO-GE-033 del mes clasifican la falla como externa a los grupos. Parada por falla del contratista 0 h. Por eso **confiabilidad = 100,00 %** en ambas lecturas.

FORMATOS DE OCURRENCIA FO-GE-033 Y SU RASTRO EN HORAS CONCERTADAS

FORMATO	FECHA	QUÉ OCURRIÓ	EN EL EXCEL	IMPUTABLE
FO-58	12 jul · 05:28	Cascada por salida MRU — baja presión aceite Quincy CPW-01, CPW-03, CPW-07, JIN-10, JIN-11, JIN-12 · fuera de servicio 2,53 h · Externa / Proceso de gas	Bitácora como causa comun · no suma falla	No
FO-60	21 jul · 15:16	Detonación CPW-04 en gas MQT — queda en stand-by CPW-04 · fuera de servicio 5,08 h · Combustión / calidad de gas	Misma bitácora · CPW04	No
FO-61	21 jul · 17:55	Cascada por salida MRU — alto nivel GLP en recipiente CPW-01, CPW-02, CPW-03, CPW-07, JIN-10 · fuera de servicio 4,62 h · Externa / Proceso de gas (NGL/GLP)	Bitácora como causa comun · no suma falla	No
FO-62	24 jul · 07:08	Cascada MRU por disparo reconectador EEP 34.5 kV Junín–Mocoa CPW-01, CPW-02, CPW-03, CPW-07, JIN-10 · fuera de servicio 12,02 h · Externa / Red eléctrica	Bitácora como causa comun · no suma falla	No
FO-63	25 jul · 12:58	Cascada MRU por sobrepresión manifold CYC CPW-01, CPW-02, CPW-03, CPW-07, JIN-10, JIN-11 · fuera de servicio 11 h · Externa / Proceso de gas	Bitácora como causa comun · no suma falla	No
—	9 jul	CPW-06-FDL al momento de salida de la MRU alto nivel de GLP en el recipiente. Presenta alta potencia de Reactiva, Ingres a las 10:25 horas CPW06 · no se emitió formato de ocurrencia FO-GE-033	Anotación de bitácora · no entra a confiabilidad	No
—	4 jul	13:37 Sale de linea equipo CPW-06 por sobre carga en generador CPW06 · no se emitió formato de ocurrencia FO-GE-033	Anotación de bitácora · no entra a confiabilidad	No
—	4 jul	13:35 Sale de linea equipo CPW-07 por sobre carga en generador CPW07 · no se emitió formato de ocurrencia FO-GE-033	Anotación de bitácora · no entra a confiabilidad	No

El comportamiento individual muestra que la disponibilidad del parque no está determinada de manera uniforme por todas las unidades. La identificación de los activos con menor desempeño permite concentrar el seguimiento sobre aquellos equipos que generan mayor impacto sobre la disponibilidad global y establecer prioridades de intervención.

Desde la trazabilidad operacional de COPOWER, las unidades presentan diferentes niveles de disponibilidad según sus horas de operación, stand-by y mantenimiento. Este detalle permite separar las indisponibilidades asociadas al mantenimiento programado de aquellas relacionadas con eventos operacionales y establecer con mayor precisión el desempeño de cada activo.

6 · INDICADORES DE DESEMPEÑO POR MÁQUINA · JULIO

ORDEN 1

Costayaco ≥ 98 %

Vonú ≥ 90 %

▼

Disponibilidad GTE y COPOWER por unidad y campo

DISPONIBILIDAD GTE

80,65 %

Base: anexo oficial GTE. Las filas Sistema replican el dashboard del informe, no el promedio de las unidades.

INFORME

UNIDAD	CAMPO	META %	DISP. %	CONF. %	OP H	SB H	PP H	EXT H	FALLAS	MTBF	RIESGO	CUMPLE
CPW01	Costayaco	≥ 98	94,49	100,00	664	39	41	8	0	—	ALTO	NO CUMPLE
CPW02	Costayaco	≥ 98	94,22	100,00	605	96	43	16	0	—	ALTO	NO CUMPLE
CPW03	Costayaco	≥ 98	91,94	100,00	638	46	60	9	0	—	ALTO	NO CUMPLE
CPW04	Costayaco	≥ 98	97,58	100,00	574	152	18	0	0	—	BAJO	CUMPLE
CPW05	Costayaco	≥ 98	100,00	100,00	544	200	0	0	0	—	BAJO	CUMPLE
CPW06	Costayaco	≥ 98	100,00	100,00	554	190	0	2	0	—	BAJO	CUMPLE
CPW07	Costayaco	≥ 98	100,00	100,00	686	58	0	5	0	—	BAJO	CUMPLE
G101V	Costayaco	≥ 98	100,00	100,00	41	703	0	0	0	—	BAJO	CUMPLE
G102J	Costayaco	≥ 98	100,00	100,00	104	640	0	0	0	—	BAJO	CUMPLE
G102K	Costayaco	≥ 98	99,19	100,00	55	683	6	0	0	—	BAJO	CUMPLE
JIN-10	Costayaco	≥ 98	99,19	100,00	571	167	6	0	0	—	BAJO	CUMPLE
JIN-11	Costayaco	≥ 98	97,85	100,00	346	382	16	0	0	—	BAJO	CUMPLE
JIN-12	Costayaco	≥ 98	98,66	100,00	396	338	10	0	0	—	BAJO	CUMPLE
JIN-01	Vonú	≥ 90	98,25	100,00	731	0	13	0	0	—	BAJO	CUMPLE
JIN-02	Vonú	≥ 90	97,18	100,00	723	0	21	0	0	—	BAJO	CUMPLE
Sistema · Costayaco	Costayaco	≥ 98	80,65	100,00	5.778	3.654	200	40	3	—	ALTO	NO CUMPLE
Sistema · Vonú	Vonú	≥ 90	98,79	100,00	1.454	0	34	0	0	—	BAJO	CUMPLE

DISPONIBILIDAD COPOWER

97,73 %

Base: (OP + SB) / calendario sobre horas concertadas. Las filas Sistema se recalculan desde las unidades del campo.

CONCERTACIÓN

UNIDAD	CAMPO	META %	DISP. %	CONF. %	OP H	SB H	PP H	EXT H	FALLAS	MTBF	RIESGO	CUMPLE
CPW01	Costayaco	≥ 98	94,35	94,35	664	38	42	18	0	—	ALTO	NO CUMPLE
CPW02	Costayaco	≥ 98	94,22	94,22	605	96	43	19	0	—	ALTO	NO CUMPLE
CPW03	Costayaco	≥ 98	91,94	91,94	638	46	60	23	0	—	ALTO	NO CUMPLE
CPW04	Costayaco	≥ 98	97,58	97,58	574	152	18	73	0	—	MEDIO	NO CUMPLE
CPW05	Costayaco	≥ 98	100,00	100,00	544	200	0	65	0	—	BAJO	CUMPLE
CPW06	Costayaco	≥ 98	100,00	100,00	554	190	0	116	2	277.00	MEDIO	CUMPLE
CPW07	Costayaco	≥ 98	100,00	100,00	686	58	0	19	1	686.00	MEDIO	CUMPLE
G101V	Costayaco	≥ 98	100,00	100,00	41	703	0	0	0	—	BAJO	CUMPLE
G102J	Costayaco	≥ 98	100,00	100,00	104	640	0	0	0	—	BAJO	CUMPLE
G102K	Costayaco	≥ 98	99,19	99,19	55	684	6	0	0	—	BAJO	CUMPLE
JIN-10	Costayaco	≥ 98	96,77	96,77	571	149	24	52	0	—	MEDIO	NO CUMPLE
JIN-11	Costayaco	≥ 98	97,85	97,85	346	382	16	134	0	—	MEDIO	NO CUMPLE
JIN-12	Costayaco	≥ 98	98,66	98,66	396	338	10	28	0	—	BAJO	CUMPLE
JIN-01	Vonú	≥ 90	98,25	98,25	731	0	13	0	0	—	BAJO	CUMPLE
JIN-02	Vonú	≥ 90	97,18	97,18	723	0	21	0	0	—	MEDIO	CUMPLE
Sistema · Costayaco	Costayaco	≥ 98	97,74	97,74	5.778	3.676	219	547	3	—	ALTO	NO CUMPLE
Sistema · Vonú	Vonú	≥ 90	97,72	97,72	1.454	0	34	0	0	—	BAJO	CUMPLE

Durante julio se analizaron los eventos que tuvieron mayor incidencia sobre la disponibilidad y continuidad operacional del parque. Los cinco eventos FO-GE-033 presentan diferentes mecanismos de afectación, pero tienen como elemento común la necesidad de distinguir claramente entre las condiciones propias de los activos y los factores externos que desencadenaron las indisponibilidades.

7 · ANÁLISIS DE FALLAS · JULIO

Resumen de formatos de ocurrencia FO-GE-033

FORMATOS DE OCURRENCIA FO-GE-033

5

0 imputables al contratista

CONFIABILIDAD

100,00 %

Misma regla del informe oficial

MARCAS SIN FORMATO DE OCURRENCIA

3

Concertación · no bajan confiabilidad

PARADA POR FALLA DEL CONTRATISTA

0h

Horas PF_contr del periodo

EVENTOS DE FALLA DEL PERIODO · 5 FO-GE-033

1

[FO-58](#)

12 jul · 05:28

Cascada por salida MRU — baja presión aceite Quincy

CPW-01, CPW-03, CPW-07, JIN-10, JIN-11, JIN-12 · fuera de servicio 2,53 h · Externa / Proceso de gas

NO IMPUTABLE

2

[FO-60](#)

21 jul · 15:16

Detonación CPW-04 en gas MQT — queda en stand-by

CPW-04 · fuera de servicio 5,08 h · Combustión / calidad de gas

NO IMPUTABLE

3

[FO-61](#)

21 jul · 17:55

Cascada por salida MRU — alto nivel GLP en recipiente

CPW-01, CPW-02, CPW-03, CPW-07, JIN-10 · fuera de servicio 4,62 h · Externa / Proceso de gas (NGL/GLP)

NO IMPUTABLE

4

[FO-62](#)

24 jul · 07:08

Cascada MRU por disparo reconectador EEP 34.5 kV Junín–Mocoa

CPW-01, CPW-02, CPW-03, CPW-07, JIN-10 · fuera de servicio 12,02 h · Externa / Red eléctrica

NO IMPUTABLE

5

[FO-63](#)

25 jul · 12:58

Cascada MRU por sobrepresión manifold CYC

CPW-01, CPW-02, CPW-03, CPW-07, JIN-10, JIN-11 · fuera de servicio 11 h · Externa / Proceso de gas

NO IMPUTABLE

SEMÁFORO DE EVENTOS

3 rojo · 3 ámbar · 25 verde

8 evento(s)

Operativo

Atención

Falla

LUN

MAR

MIÉ

JUE

VIE

SÁB

DOM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

FICHAS RCA · JULIO

Detalle FO-GE-033 · 5 eventos

El FO-58 evidencia el efecto de una condición asociada al sistema MRU sobre la operación de las unidades, generando una afectación tipo cascada. El evento resulta relevante porque demuestra cómo una condición en un sistema común puede amplificar su impacto sobre varios activos del parque.

12-MRU

Resumen

Resumen

COPOWER Energy Solutions · Informe de confiabilidad · Costayaco / Vonú · Julio 2026 · Uso interno · Confidencial

6 / 17

RCA COSTAYACO · JULIO 2026 · GTE / COPOWER

Cascada por salida MRU — baja presión aceite Quincy

ID
12-MRU

Cerrado

Alta

Completo

Falla repetitiva

FECHA 12 de julio de 2026	HORA 05:28	EQUIPO CPW-01, CPW-03, CPW-07, JIN-10, JIN-11, JIN-12	DURACIÓN 2.53 h	RESPONSABLE GTE	SISTEMA ACONDICIONAMIENTO DE GAS MRU / CHILLER (SOENERGY)
TIPO EXTERNA / PROCESO DE GAS	MODO DE FALLA PÉRDIDA DE SUMINISTRO DE GAS TRATADO (CASCADA DE PROTECCIONES)	COMPONENTE MRU · COMPRESOR QUINCY (LUBRICACIÓN)	HORAS FS 2.53 h	ENERGÍA NO GENERADA 6.936 kWh	RIESGO OPERACIÓN PÉRDIDA SIMULTÁNEA DE 6 UNIDADES A GAS MRU; RESTO DEL PARQUE Y DIÉSEL COMO RESPALDO

CAUSA RAÍZ

Dependencia de una sola cadena MRU/Chiller (Soenergy) sin exclusión contractual de cascada; evento externo a COPOWER.

RESUMEN EJECUTIVO

El 12-jul-2026 a las 05:28 la MRU salió por baja presión de lubricación del compresor Quincy. Se interrumpió el gas tratado y dispararon en cascada CPW-01, CPW-03, CPW-07, JIN-10/11/12. Soenergy reinició Chiller+MRU a las 06:28. Retorno a línea entre 07:16 y 08:00. FO-GE-033 No. 58 clasifica la falla como externa a los grupos. FS máximo 2,53 h (CPW-07).



El FO-60 presenta una condición asociada al gas MQT que produjo la salida de la unidad y su posterior permanencia en stand-by. Por su naturaleza, este evento requiere especial atención en la definición de la frontera de responsabilidad y en el cierre del RCA correspondiente.

21-CPW04

Resumen

Resumen

RCA COSTAYACO · JULIO 2026 · GTE / COPOWER

Detonación CPW-04 en gas MQT — queda en stand-by

ID
21-CPW04

En seguimiento

Media-alta

Completo

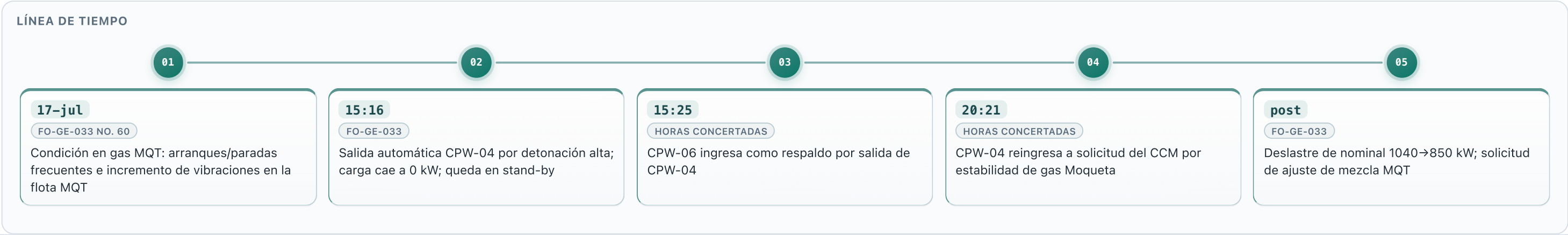
FECHA 21 de julio de 2026	HORA 15:16	EQUIPO CPW-04	DURACIÓN 5.08 h	RESPONSABLE GTE + COPOWER	SISTEMA COMBUSTIÓN / CONTROL DE DETONACIÓN (JENBACHER J420, GAS MQT)
TIPO COMBUSTIÓN / CALIDAD DE GAS	MODO DE FALLA DETONACIÓN (KNOCK) FUERA DE LÍMITE DE CONTROL	COMPONENTE CÁMARA DE COMBUSTIÓN / CONTROL DE DETONACIÓN CPW-04	HORAS FS 5.08 h	ENERGÍA NO GENERADA 4.318 kWh	RIESGO OPERACIÓN CPW-04 FUERA 15:16–20:21; RESPALDO CPW-06. CONCERTACIÓN IMPUTÓ PF_CLI 5 H (NO FALLA COPOWER).

CAUSA RAÍZ

Inestabilidad del suministro/calidad de gas MQT (arranques-paradas) sin recálculo oportuno de mezcla; exposición del J420 a knock.

RESUMEN EJECUTIVO

El 21-jul-2026 a las 15:16 CPW-04 (J420, ~850 kW, gas MQT) salió automáticamente por detonación alta en un cilindro. Quedó en stand-by hasta las 20:21, cuando reingresó a solicitud del CCM (5,08 h). Se deslastró la nominal de 1040 a 850 kW y se pidió ajuste de mezcla a todos los equipos MQT. Ingresó CPW-06 como respaldo. FO-GE-033 No. 60 (archivo #54). Antecedente: arranques/paradas frecuentes y aumento de vibraciones desde el 17-jul.



El FO-61 corresponde nuevamente a una afectación asociada al sistema MRU, evidenciando recurrencia de este sistema como fuente de eventos con impacto sobre la operación. Su análisis resulta relevante para priorizar acciones sobre los activos y componentes con menor condición de salud.

21-MRU

Resumen

Resumen

RCA COSTAYACO · JULIO 2026 · GTE / COPOWER

Cascada por salida MRU — alto nivel GLP en recipiente

En seguimiento

Alta

Completo

Falla repetitiva

ID

21-MRU

FECHA 21 de julio de 2026	HORA 17:55	EQUIPO CPW-01, CPW-02, CPW-03, CPW-07, JIN-10	DURACIÓN 4.62 h	RESPONSABLE GTE	SISTEMA ACONDICIONAMIENTO DE GAS MRU / CHILLER
TIPO	MODO DE FALLA	COMPONENTE	HORAS FS	ENERGÍA NO GENERADA	RIESGO OPERACIÓN

EXTERNA / PROCESO DE GAS (NGL/GLP)

PÉRDIDA DE MRU POR ALTO NIVEL DE GLP

MRU · RECIPIENTE DE GLP

4.62 h

11.872 kWh

CINCO UNIDADES FUERA ~3,3–4,6 H; COINCIDENCIA CON EVENTO CPW-04 DEL MISMO DÍA

CAUSA RAÍZ

Causa formal de la MRU aún por definir (FO). Recurrencia de salidas MRU en julio.

RESUMEN EJECUTIVO

El mismo 21-jul a las 17:55 la MRU volvió a salir (FO No. 61). Soenergy reportó FDL MRU por alto nivel de GLP en el recipiente; la causa formal quedó por definir. Disparo en cascada de CPW-01/02/03/07 y JIN-10 (CPW-10). MRU/Chiller en pruebas a las 19:36. Reingreso de grupos entre 21:11 y 22:32. FS máximo 4,62 h (JIN-10).

LÍNEA DE TIEMPO

01

17:55

FO-GE-033 NO. 61

MRU sale; cascada CPW-01/02/03/07 y JIN-10

02

19:36

FO-GE-033

Soenergy reinicia Chiller + MRU en pruebas

03

21:11

FO-GE-033

CPW-03 ingresa (700 kW pre-evento)

04

21:23

FO-GE-033

CPW-01 ingresa

05

21:25

FO-GE-033

CPW-07 ingresa

06

22:00

FO-GE-033

CPW-02 ingresa

07

22:32

FO-GE-033

JIN-10 ingresa (400 kW)

< Anterior

1

Resumen

2

Timeline

3

Técnica

4

Causas

5

5 porqués

6

Acciones

7

Cierre

Siguiente >

1 / 7

El FO-62 se diferencia de los eventos anteriores al estar asociado a una perturbación externa de la red de 34,5 kV. La afectación evidencia el impacto que pueden tener condiciones externas sobre la continuidad operacional del parque, aun cuando los equipos se encuentren en condiciones normales de operación.

24-MRU

Resumen

Resumen

RCA COSTAYACO · JULIO 2026 · GTE / COPOWER

Cascada MRU por disparo reconectador EEP 34.5 kV Junín–Mocoa

ID24–MRU

Cerrado

Alta

Completo

Falla repetitiva

FECHA

24 de julio de 2026

HORA

07:08

EQUIPO

CPW-01, CPW-02, CPW-03, CPW-07, JIN-10

DURACIÓN

12.02 h

RESPONSABLE

Externo

SISTEMA

RED 34.5 KV EEP / RL / MRU

TIPO

EXTERNA / RED ELÉCTRICA

MODO DE FALLA

DISPARO DE RECONECTADOR + PÉRDIDA DE MRU

COMPONENTE

RECONECTADOR EEP 34.5 KV JUNÍN–MOCOA / RL / MRU

HORAS FS

12.02 h

ENERGÍA NO GENERADA

8.104 kWh

RIESGO OPERACIÓN

CINCO UNIDADES FUERA; JIN-10 TARDÓ 12,02 H EN REINGRESAR

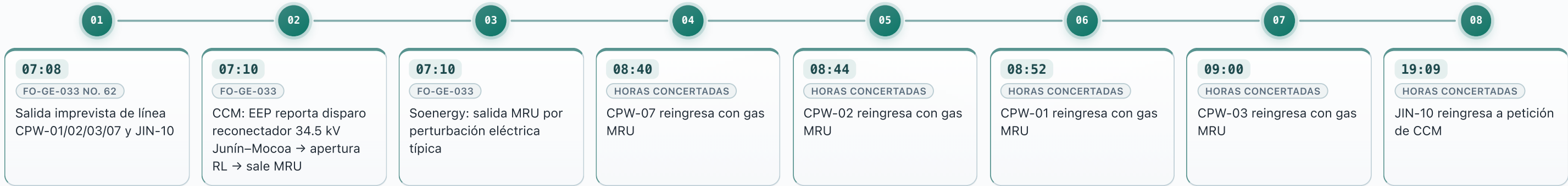
CAUSA RAÍZ

RESUMEN EJECUTIVO

Exposición del parque a transitorios EEP 34.5 kV sin selectividad suficiente (patrón ya visto en junio).

El 24-jul-2026 a las 07:08–07:10 CCM informa disparo del reconectador EEP línea 34.5 kV subestación Junín–Mocoa, con apertura del RL y salida de la MRU. Soenergy lo describe como comportamiento típico ante perturbación eléctrica. Cascada de CPW-01/02/03/07 y JIN-10. Reingreso de grupos 08:40–09:00; JIN-10 recién a las 19:09 (FS máx. 12,02 h). FO-GE-033 No. 62 (app.pdf). Falla externa a los grupos.

LÍNEA DE TIEMPO



< Anterior

1
Resumen

2
Timeline

3
Técnica

4
Causas

5
5 porqués

6
Acciones

7
Cierre

Siguiente >

1 / 7

El FO-63 constituye otro evento relacionado con el sistema MRU y refuerza la necesidad de intervenir las condiciones recurrentes identificadas. La repetición de eventos sobre este sistema lo convierte en uno de los principales focos técnicos del periodo.

25-MRU

Resumen

Resumen

RCA COSTAYACO · JULIO 2026 · GTE / COPOWER

Cascada MRU por sobrepresión manifold CYC

ID
25–MRU

Cerrado Alta Completo Falla repetitiva

FECHA 25 de julio de 2026	HORA 12:58	EQUIPO CPW-01, CPW-02, CPW-03, CPW-07, JIN-10, JIN-11	DURACIÓN 11 h	RESPONSABLE GTE	SISTEMA ACONDICIONAMIENTO DE GAS MRU / MANIFOLD COSTAYACO
TIPO EXTERNA / PROCESO DE GAS	MODO DE FALLA SOBREPRESIÓN DE MANIFOLD → TRIP MRU → CASCADA	COMPONENTE MANIFOLD CYC / MRU	HORAS FS 11 h	ENERGÍA NO GENERADA 10.704 kWh	RIESGO OPERACIÓN SEIS UNIDADES FUERA; 4.ª CASCADA MRU DE JULIO. JIN-11 SB 11 H.

CAUSA RAÍZ

Inestabilidad del sistema de gas/MRU en julio (4.ª recurrencia); causa de la sobrepresión no desglosada en el FO.

RESUMEN EJECUTIVO

El 25-jul-2026 a las 12:58 la MRU salió por sobrepresión en el manifold CYC (reporte Soenergy). Cascada de CPW-01/02/03/07, JIN-10 y JIN-11. Reingreso CPW 14:39–15:13 y JIN-10 15:23; JIN-11 sin hora explícita (SB 11 h). FO-GE-033 No. 63 (archivo #55). Cuarta salida MRU del mes. Falla externa a los grupos.

LÍNEA DE TIEMPO

01

12:58

FO-GE-033 NO. 63

MRU sale por sobrepresión manifold CYC; cascada de 6 unidades

02

14:39

HORAS CONCERTADAS

CPW-02 reingresa con gas MRU

03

14:42

HORAS CONCERTADAS

CPW-07 reingresa con gas MRU

04

15:05

HORAS CONCERTADAS

CPW-03 reingresa con gas MRU

05

15:13

HORAS CONCERTADAS

CPW-01 reingresa con gas MRU

06

15:23

HORAS CONCERTADAS

JIN-10 reingresa

< Anterior

1

Resumen

2

Timeline

3

Técnica

4

Causas

5

5 porqués

6

Acciones

7

Cierre

Siguiente >

1 / 7

El análisis de recurrencia permite pasar de la revisión individual de cada evento a la identificación de patrones. Los resultados concentran la atención en determinados activos y sistemas, destacándose CPW02 y las condiciones asociadas al MRU como focos prioritarios para reducir la repetición de eventos.

8 · EVENTOS REPETITIVOS · JULIO

GTE

Recurrencia por equipo y categoría

JULIO VS JUNIO

Fallas imputables: 7 (foco CPW06) → 0 en Conf. Patrón del mes: cascadas MRU / FO externas; sin cluster PF_contr de junio (18.22 h).

↺

Eventos totales

79

Recurrencia en 17 equipos

⚠

Equipos con repetición (≥2)

17

Más recurrentes: JIN-10 · CPW01 · CPW03

🛡

Categorías repetitivas

2

Causas: Operación campo · MRU/NGL

Clasificación por categoría

79 evento(s) · distribución % sobre la bitácora del periodo

CÓDIGO	CATEGORÍA	EVENTOS	%
ELEC_RED	Infraestructura eléctrica y red externa	0	0.0%
ELEC_PROTECCIONES	Protecciones y tableros eléctricos	0	0.0%
GAS_SUMINISTRO	Suministro y calidad de gas	0	0.0%
GAS_TRATAMIENTO	Tratamiento de gas (MRU/NGL/Quincy)	4	5.1%
MEC_COMBUSTION	Combustión y detonación	0	0.0%
MEC_ADMISION_ESCAPE	Sistema de admisión y escape	0	0.0%

CÓDIGO	CATEGORÍA	EVENTOS	%
MEC_ENFRIAMIENTO_LUBRICACION	Enfriamiento y lubricación	0	0.0%
CTRL_GOBERNACION	Control de carga y gobernación	0	0.0%
CTRL_SENSORES_ACTUADORES	Sensores, relés y actuadores	0	0.0%
MTO_PROGRAMADO	Mantenimiento programado	0	0.0%
MTO_CORRECTIVO	Mantenimiento correctivo	0	0.0%
OPER_MANIOBRA	Operación y maniobra de campo	75	94.9%
OPER_TRANSVERSAL_PARQUE	Evento sistémico de parque	0	0.0%
INFRA_AUXILIARES	Infraestructura auxiliar del campo	0	0.0%
EXTERNO_TERCEROS	Causa externa / terceros	0	0.0%
DATOS_INSUFICIENTES	Validación técnica requerida	0	0.0%

Equipos con repetición

17 equipos · recurrencia ≥ 2 · % sobre bitácora

#	EQUIPO	CÓDIGO	CATEGORÍA DOMINANTE	EVENTOS	%
1	JIN-10	OPER_MANIOBRA	Operación campo	7	8.9%
2	CPW01	OPER_MANIOBRA	Operación campo	6	7.6%
3	CPW03	OPER_MANIOBRA	Operación campo	6	7.6%
4	CPW04	OPER_MANIOBRA	Operación campo	6	7.6%
5	CPW02	OPER_MANIOBRA	Operación campo	5	6.3%
6	CPW06	OPER_MANIOBRA	Operación campo	5	6.3%
7	G101V, G102J, G102K	OPER_MANIOBRA	Operación campo	5	6.3%
8	G102J	OPER_MANIOBRA	Operación campo	5	6.3%
9	JIN-11	OPER_MANIOBRA	Operación campo	5	6.3%
10	CPW07	OPER_MANIOBRA	Operación campo	4	5.1%

Durante el periodo se ejecutaron **19 de 19 intervenciones programadas**, acumulando **372 horas** de mantenimiento frente a **382 horas** planificadas. El resultado evidencia cumplimiento de las intervenciones previstas, aunque permanece una diferencia de 10 horas entre la planificación y la ejecución que debe mantenerse bajo seguimiento.

9 · MANTENIMIENTO · JULIO

Plan vs ejecución · horas MTO e intervenciones

MTO

PROGRAMADOS

19

19 en sábana

EJECUTADOS

19

100.0% cumplimiento

PENDIENTES

0

0 por cerrar

CUMPLIMIENTO

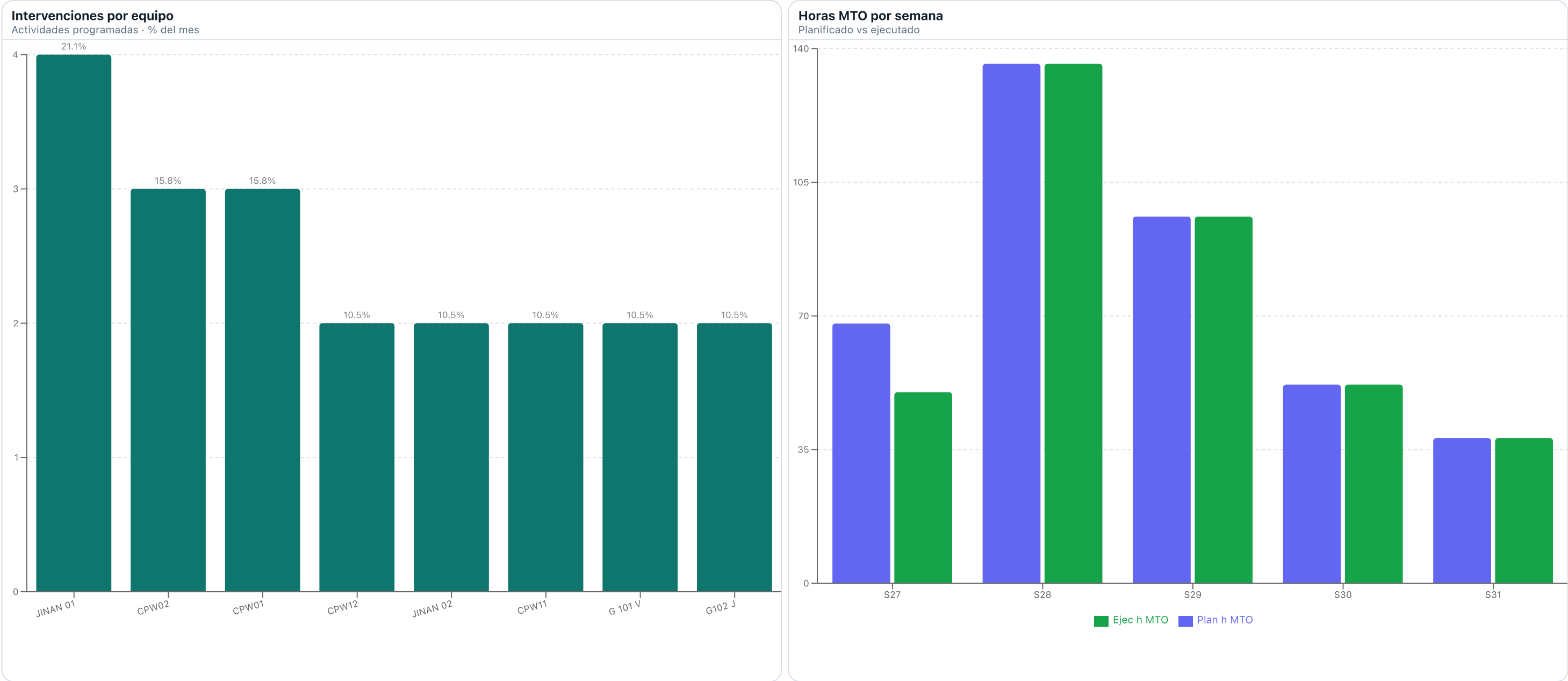
100.0%

Plan Julio

HORAS MTO

372

de 382 h plan · 668 h-hombre



Carga por equipo				
Intervenciones · horas MTO · h-hombre				
EQUIPO	MTO	H MTO	H-HOMBRE	%
JINAN 01	4	34	20	21.1%
CPW02	3	56	96	15.8%
CPW01	3	58	116	15.8%
CPW12	2	22	40	10.5%

Últimas intervenciones			
Fecha · equipo · estado			
FECHA	EQUIPO	ESTADO	H-H
07-31	CPW 10, JINAN 01	Ejecutado	—
07-30	CPW05	Ejecutado	20
07-27	CPW12	Ejecutado	—
07-23	CPW 10, G102K	Ejecutado	20

El inventario comprende **221 ítems catalogados**, de los cuales 4 se encuentran sin existencia y 3 por debajo del mínimo establecido. Estos siete elementos representan el riesgo inmediato de suministro y deben priorizarse para evitar que una indisponibilidad de repuestos se convierta en una limitación para las actividades de mantenimiento.

10 · MÍNIMOS DE INVENTARIO · JULIO

ACTIVOS

Cobertura · 221 ítems

Ítems catalogados

221

5 tipos de máquina

Sin existencia

4

Bajo mínimo

3

En mínimo

214

Sobre mínimo

0

Críticos del plan

6 de 10 · RCA/IP GTE

URGENCIA	REPUESTO	P/N	EXIST. / MÍN.	EQUIPO
Crítica	EMPAQUE INTERCOOLER J420	326970	0/4	Flota
Crítica	FLEXIBLE SALIDA MULTIPLE ESCAPE J320	238824	0/1	CPW01
Crítica	FLEXIBLE TURBO J420	351248	0/2	Flota
Crítica	JUNTAS FLEXIBLES J420	249011	0/8	CPW01
Crítica	RELÉ K4 / BASE DETONACIÓN MATERIALES	K4-BASE	0/2	CPW01
Alta	EMPAQUE INTERCOOLER J420	303923	2/12	CPW06

Universo distinto al de los KPI: 10 críticos del plan de los cuales 3 no están en el catálogo de 221 ítems, por eso su conteo de faltantes no coincide con «Sin existencia» y «Bajo mínimo».

El análisis de condición permite identificar los activos con mayor nivel de riesgo y orientar las acciones de mantenimiento hacia aquellos equipos que pueden comprometer la continuidad operacional. En particular, el seguimiento de la salud de los sistemas MRU y de los activos priorizados permite anticipar condiciones que podrían traducirse en nuevos eventos.

11 · TENDENCIAS DE DEGRADACIÓN Y RIESGOS · JULIO

APM

Baseline APM junio · contraste operativo

Activos monitoreados

9

Riesgo crítico

1

Riesgo alto

2

Salud promedio

80.4

Baseline jun. fallas

7

PF_contr 18.22 h

Top degradación

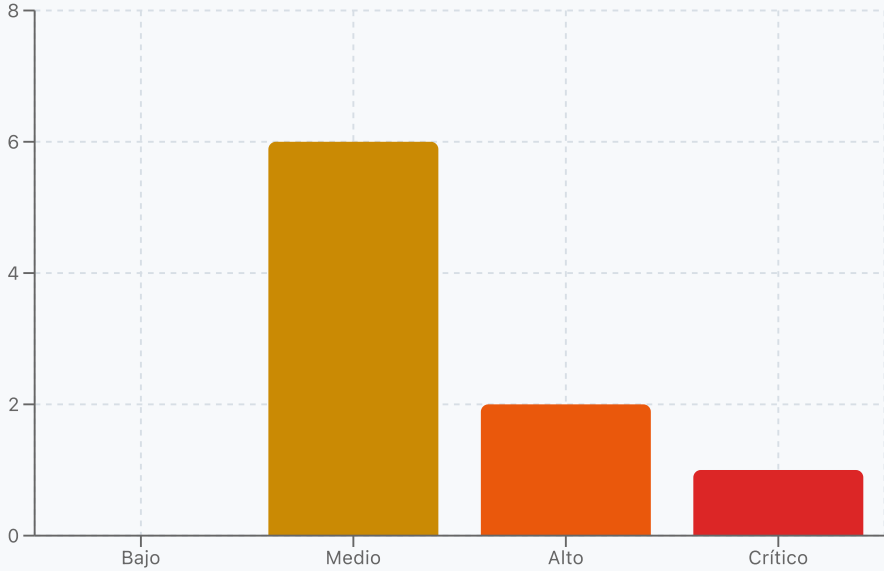
Distribución de riesgos

Matriz de riesgo 5×5

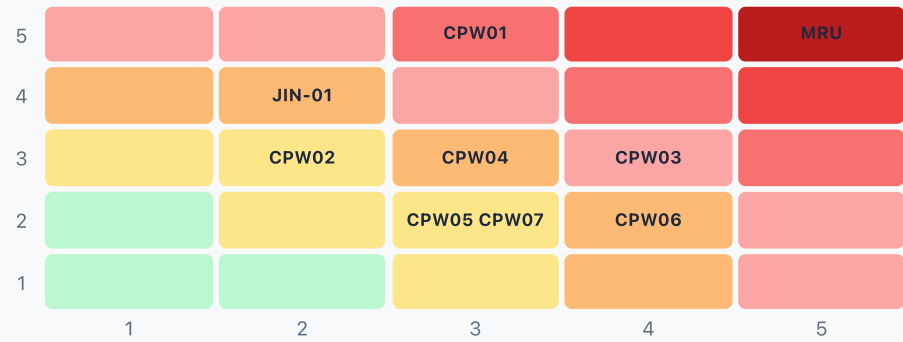
Menor salud / mayor deterioro

MRU	Crítica · HI 23	Crítico
CPW03	Leve · HI 73	Alto
CPW01	Leve · HI 80	Alto
JIN-01	Leve · HI 92	Medio
CPW02	Sin degradación · HI 81	Medio

Clasificación Probabilidad × Impacto



Impacto → · Probabilidad ↑



Baseline APM junio (seed 2026-07-26-deg-r2) · MTBF histórico 986,71 h · MTTR histórico 2,60 h. Son valores de referencia de junio: el periodo cierra sin fallas imputables, por lo que no tiene MTBF del mes.

El desempeño energético se evalúa mediante el heat rate y la eficiencia de las unidades, relacionando el consumo específico de gas con la generación obtenida. El indicador permite establecer la calidad del desempeño energético del parque y detectar desviaciones que puedan representar oportunidades de optimización operacional.

12 · EFICIENCIA ENERGÉTICA · JULIO

GAS MQT

Heat rate medido del gas Moqueta · CPW04–CPW06

HEAT RATE MEDIDO

9.718

BTU/kWh · 9,72 ft³/kWh · 102,9 kWh ...

EFICIENCIA LÍNEA MQT

35,1 %

HHV · 39,0 % sobre LHV
Base contractual 1000 BTU/scf

EFICIENCIA PLANTA

35,5 %

HHV estimado · 10 unidades · 3.515....
Base contractual 1000 BTU/scf

GAS DEL MES

33.757

MCF estimados planta · 8.268 MCF ...

VS JUNIO

+9,1 %

-3,2 pp · Junio 38,3 %

PODER CALORÍFICO MRU

1290

BTU/scf HHV real · 1178 LHV
Cromatografía Gas tratado MRU · ba...

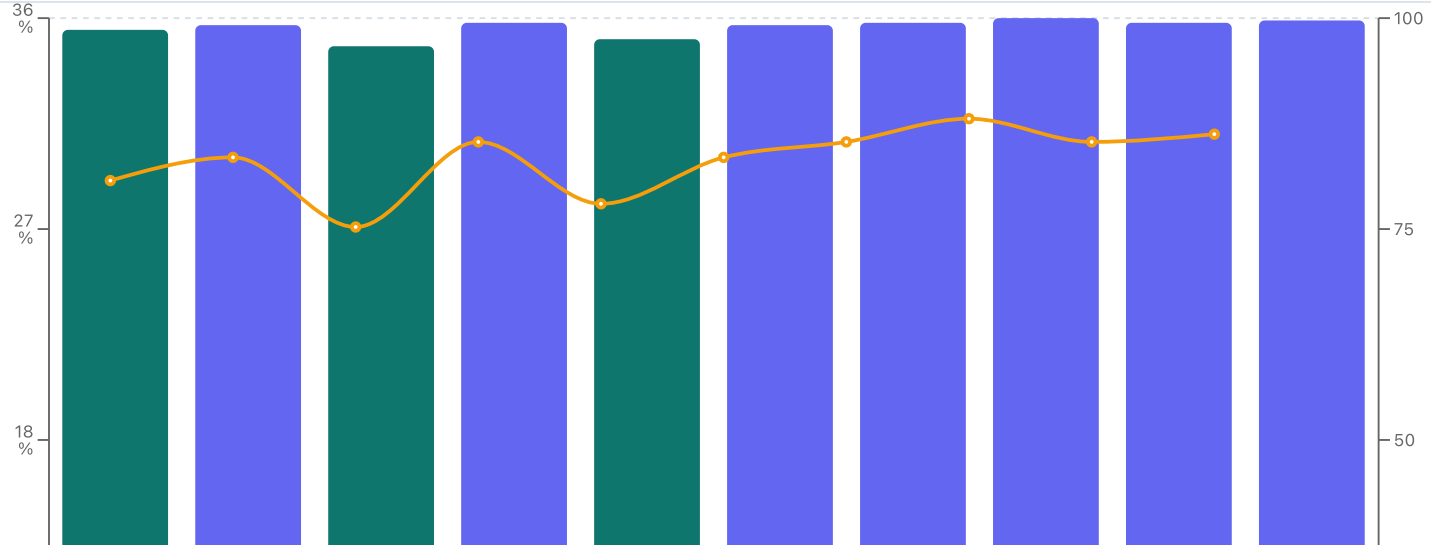
FÓRMULA ORDEN 1

$$\eta(\%) = \frac{KW \times 3412}{SCF/H \times PCI \text{ (BTU/SCF)}} \times 100 \geq 37\%$$

PCI · poder calorífico inferior · meta ...

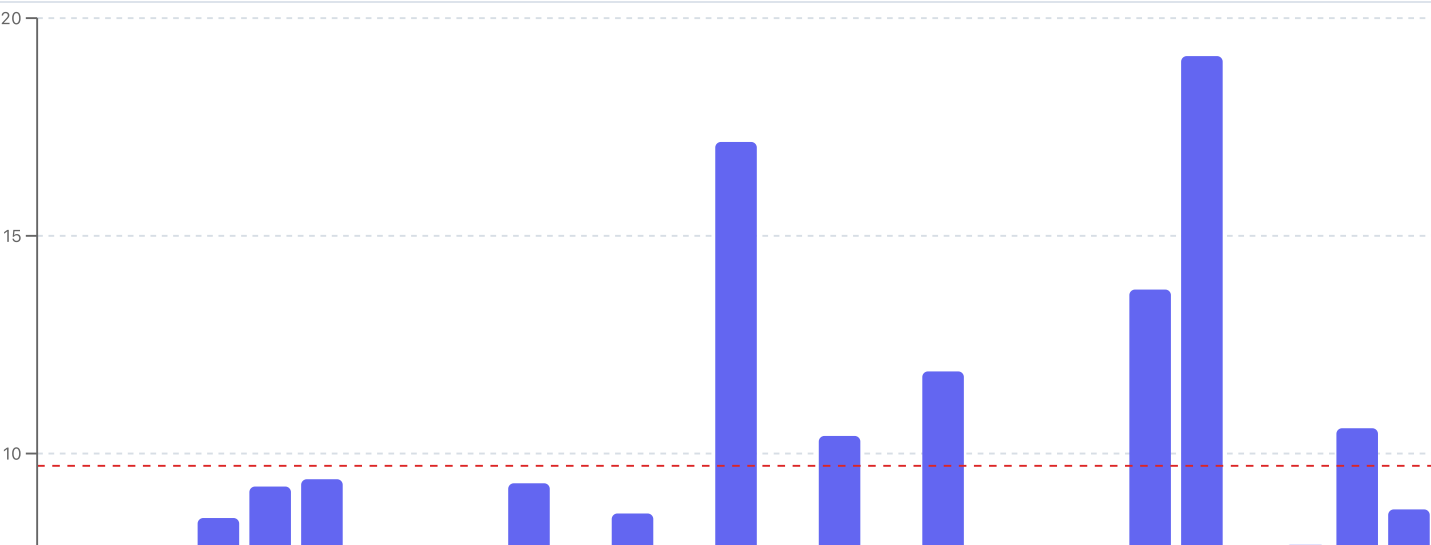
Eficiencia y carga por máquina

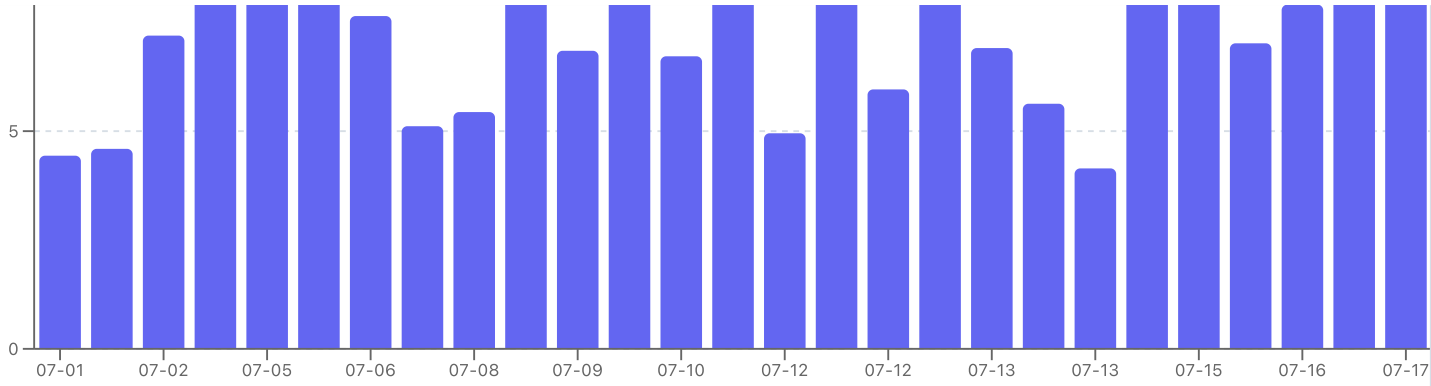
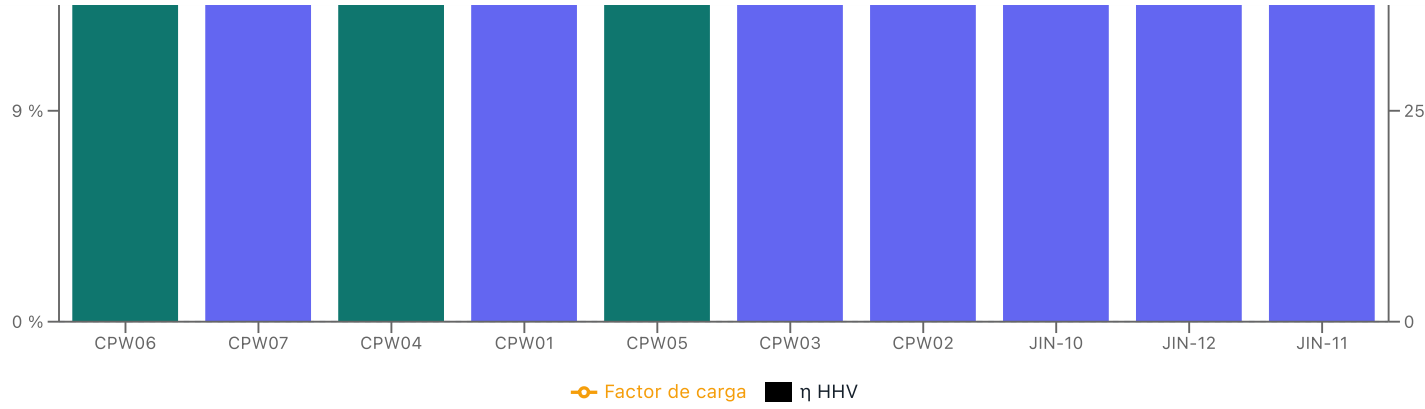
η HHV estimada (barras) vs factor de carga (línea) · verde = línea Moqueta medida



Heat rate por intervalo

ft³/kWh entre lecturas del totalizador · línea = promedio del mes





Eficiencia estimada por máquina

Ancla medida 35,1 % → plena carga 36,6 % · reparto por factor de carga

UNIDAD	RAMAL	MWH	KW / NOM	FC	FT³/KWH	H HHV	MCF
CPW06	Línea Moqueta	457	825 / 1.040	79 %	9,62	35,5 %	4.399
CPW07 *	Gas tratado MRU	440	641 / 780	82 %	9,56	35,7 %	4.206
CPW04	Línea Moqueta	438	763 / 1.040	73 %	9,80	34,8 %	4.296
CPW01	Gas tratado MRU	435	655 / 780	84 %	9,53	35,8 %	4.148
CPW05	Línea Moqueta	432	793 / 1.040	76 %	9,71	35,1 %	4.190

Fila resaltada: gas medido con totalizador. * nominal asumido de la familia de motores. Sin nominal en el log: G101V, G102J y G102K, excluidas del total.

Cromatografía y trazabilidad

%Eff = 3412 / HR (BTU/kWh) × 100, con HR = gas medido (ft³/kWh) × poder calorífico (BTU/ft³)

MUESTRA	C1+C2	INERTES	HHV REAL	LHV REAL	H CON ESTE GAS
Gas tratado MRU	58,2 %	21,2 %	1290	1178	27,2 %
Gas CYC crudo	42,5 %	11,6 %	1960	1799	17,9 %

Ventana medida	2026-07-01 → 2026-07-17 · 16,2 de 31 días (52 %) · 51/67 lecturas
Verificación cromatografía	Composición suma 100,00 % · HHV recalculado 1.281 BTU/scf frente a 1297 de laboratorio (-1,3 %)
Presión MQT	Media 139 psi · mínima 90 psi · 17 lecturas bajo 130 psi

Los resultados de julio muestran un parque con **100 % de confiabilidad contractual** y una disponibilidad COPOWER de **97,73 %**, pero con una diferencia significativa frente al **80,65 %** reportado por GTE que aún requiere conciliación. Los eventos analizados concentran su origen principalmente en condiciones externas, cascadas MRU y eventos de red, mientras que el mantenimiento mantiene un alto nivel de cumplimiento.

Las acciones para el siguiente periodo se concentran en cuatro frentes: conciliar la diferencia de disponibilidad con GTE, cerrar los RCA asociados a las cascadas MRU y al evento FO-60, intervenir los activos con menor condición de salud y asegurar la disponibilidad de los repuestos críticos. El objetivo es transformar los hallazgos de julio en acciones concretas de reducción de riesgo y mejora de continuidad operacional.

13 · CONCLUSIONES · JULIO

Cierre del informe de confiabilidad

ORDEN 1

DISP. GTE 80.65 % vs jun 97.92 % (-17.27 pp)	DISP. COPOWER 97.73 % Concertación · OP + stand-by	CONFIABILIDAD 100.00 % vs jun 97.92 %	FO-GE-033 5 0 imputables al contratista	PLAN MTO 19/19 372 de 382 h MTO	SALUD APM 80.4 1 crítico · 2 alto de 9
---	---	--	--	--	---

LECTURA DEL MES

- Brecha de disponibilidad, no de fórmula.** GTE reporta 80.65 % y COPOWER 97.73 % con la misma base (OP + SB) / calendario: 2.159,70 h no disponibles sin desglose (1.906,70 h descontadas de más).
- Confiabilidad 100.00 %.** 5 FO-GE-033 del periodo, 0 imputables al contratista; el origen es externo a los equipos COPOWER (cascadas MRU y eventos de red).
- Recurrencia acotada.** 8 eventos de falla o causa común dentro de los 79 eventos consolidados de la lámina 11 (109 registros de bitácora); 4 son cascadas de parque y CPW06 es la única unidad que repite (2).

ACCIONES · ORDEN 1

- Solicitar a Gran Tierra el **desglose horario** del 80.65 % y conciliar por evento antes del próximo corte.
- Cerrar los RCA de **cascadas MRU** y la frontera de responsabilidad FO-60 gas MQT para blindar la confiabilidad reportada.
- Intervenir los activos de menor salud (MRU · HI 23) y sostener el plan AGC4 en CPW01, CPW02, CPW03.



- **Plan de mantenimiento al día.** 19/19 intervenciones cerradas y 372 h MTO reales sobre 382 h planificadas; la indisponibilidad no proviene del preventivo.
- **Consumo de gas al alza.** Heat rate medido 9.718 BTU/kWh (+9.1 % vs Junio) y eficiencia de planta 35.5 % frente al 38 % de Junio; CPW04 es la más floja (73 % de carga).

4. Reponer los **10 repuestos críticos** ligados a RCA/IP — 7 sin existencia y 3 bajo mínimo — antes del siguiente ciclo de preventivo. El catálogo tiene 221 ítems y el resto está en mínimo.

Meta Orden 1: disponibilidad y confiabilidad ≥ 98 %. Baseline junio: Disp. 97.92 % · MTBF 987 h · 7 fallas imputables (foco CPW06).



COPOWER Energy Solutions

Informe de confiabilidad · Parque de generación Putumayo Norte · Julio 2026
Costayaco / Vonú · Gran Tierra Energy · Uso interno · Confidencial